

DONNÉES

Pléiades 1A · 2015

Acquisition : 8 juillet
Multispectral 2 m · 8 bits
Géométrie capteur

Pléiades 1A · 2020

Acquisition : 27 juillet
Multispectral 2 m · 8 bits
Géométrie capteur

SuperView Neo-1 · 2024

Acquisition : 7 juillet
Multispectral 1,2 m · 11 bits
Niveau L2A (UTM 18N)

PRÉTRAITEMENT

1

Correction atmosphérique — ATCOR (CATALYST Professional)

MASKING : masques du voile, des nuages et des pixels saturés
HAZEREM : retrait du voile atmosphérique (50 %) → ATCOR : réflectance au sol
Modèle été subarctique · visibilité 5 km (2015), 80 km (2020), 40 km (2024)
SuperView Neo-1 : profil spectral SuperView-1 et gains d'étalonnage CRESDA

2

Correction géométrique (Python — rasterio / GDAL)

Orthorectification Pléiades : modèle RPC + MNT Copernicus GLO-30
Grille commune UTM 18N à 2 m (SuperView rééchantillonné de 1,2 à 2 m)
Co-recalage sur l'image 2024 par corrélation de phase

3

Normalisation radiométrique relative (Python)

IR-MAD : sélection de pixels invariants (2015 → 2020 et 2024 → 2020)
Régression orthogonale par bande · correction du gradient spatial du voile ($\sigma = 300$ m)
Contrôle sur un échantillon indépendant de pixels invariants

Réflectances au sol comparables entre les trois dates

ANALYSES

4a

Histogrammes

Réflectance par bande
et par date, avant et
après normalisation

4b

NDVI

5 classes (seuils identiques)
 Δ NDVI significatif : $|\Delta| > 0,10$
Transitions entre classes

4c

Classification

K-means multirate (12 grappes)
Regroupées en 7 classes
Matrices de transition

RÉSULTATS

Comparabilité

Distributions superposées
des trois dates

Dynamique du couvert

Cartes NDVI et Δ NDVI
Superficie par classe

Changements du milieu

Cartes des classes
Trajectoires : thermokarst,
fermeture du couvert

SYNTHÈSE

5

Validation et interprétation

Photo-interprétation de 630 points : matrices de confusion et indice kappa
Contexte climatique et phénologique : données ECCC
Discussion : dégel du pergélisol, expansion arbustive, limites et recommandations